ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN 2

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 9

STORELUMA

Hệ thống microservices phục vụ hộ kinh doanh

Báo cáo, thông báo và giao diện quản lý

Sinh viên thực hiện: **Phan Chí Cường**

Mã số sinh viên: **23520207**

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Trần Anh Dũng**

Kỳ kế hoạch: 16/11-22/11/2026

Ngày báo cáo: 20/11/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2026

1. Mục tiêu và sản phẩm tuần 9

Theo kế hoạch 16/11-22/11/2026, tuần 9 xây dựng báo cáo, thông báo và giao diện quản lý. Trên các nghiệp vụ nhập, xuất, bán, trả hàng và ca thu ngân đã thực hiện, chủ hộ cần theo dõi kết quả kinh doanh và nhận biết những công việc còn chờ xử lý.

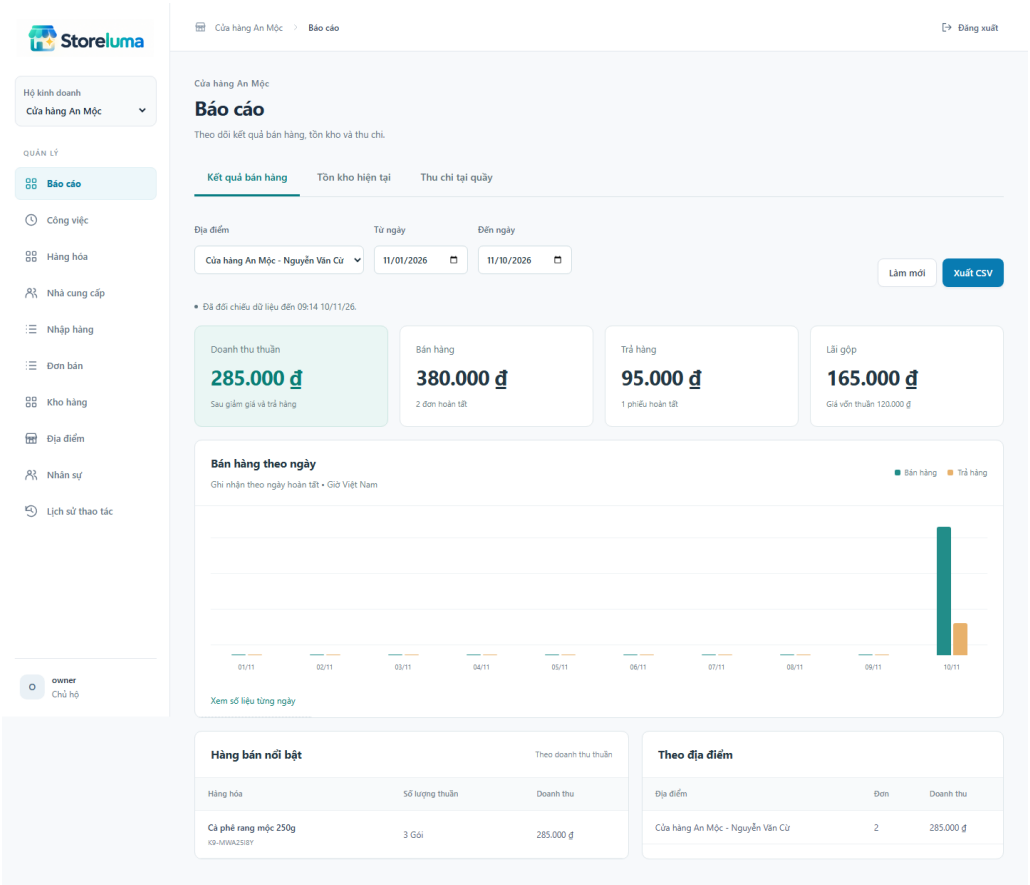
Hạng mục	Sản phẩm
Báo cáo bán hàng	Doanh thu, giảm giá, trả hàng, giá vốn, lãi gộp; theo ngày, hàng và địa điểm.
Báo cáo tồn kho	Tồn thực tế, đang giữ, cách ly, khả dụng và giá trị tồn theo quyền.
Thu chi tại quầy	Thu bán, hoàn khách, thu khác, chi khác và dòng tiền thuần theo ngày ghi sổ.
Xuất dữ liệu	Tệp CSV UTF-8 được tạo bất đồng bộ; kiểm tra lại quyền khi tải.
Công việc	Nhắc tồn, thu/hoàn đang chờ, đơn cần đối chiếu, trả hàng chờ duyệt và chênh lệch ca.
Kiến trúc	Hai dịch vụ Reporting và Notification có dữ liệu riêng, đồng bộ bằng sự kiện và snapshot nguồn.

Phạm vi bàn giao

Phiên bản 0.9.0 bổ sung hai mục Báo cáo và Công việc vào giao diện sản phẩm. Các màn hình dùng dữ liệu thật qua Gateway; thao tác xử lý vẫn thuộc dịch vụ sở hữu chứng từ. Thông báo tuần này được cung cấp trong ứng dụng, chưa gửi email hoặc push notification.

Kết quả kiểm chứng và thời điểm thực hiện được trình bày ở mục 7.

2. Báo cáo kết quả bán hàng



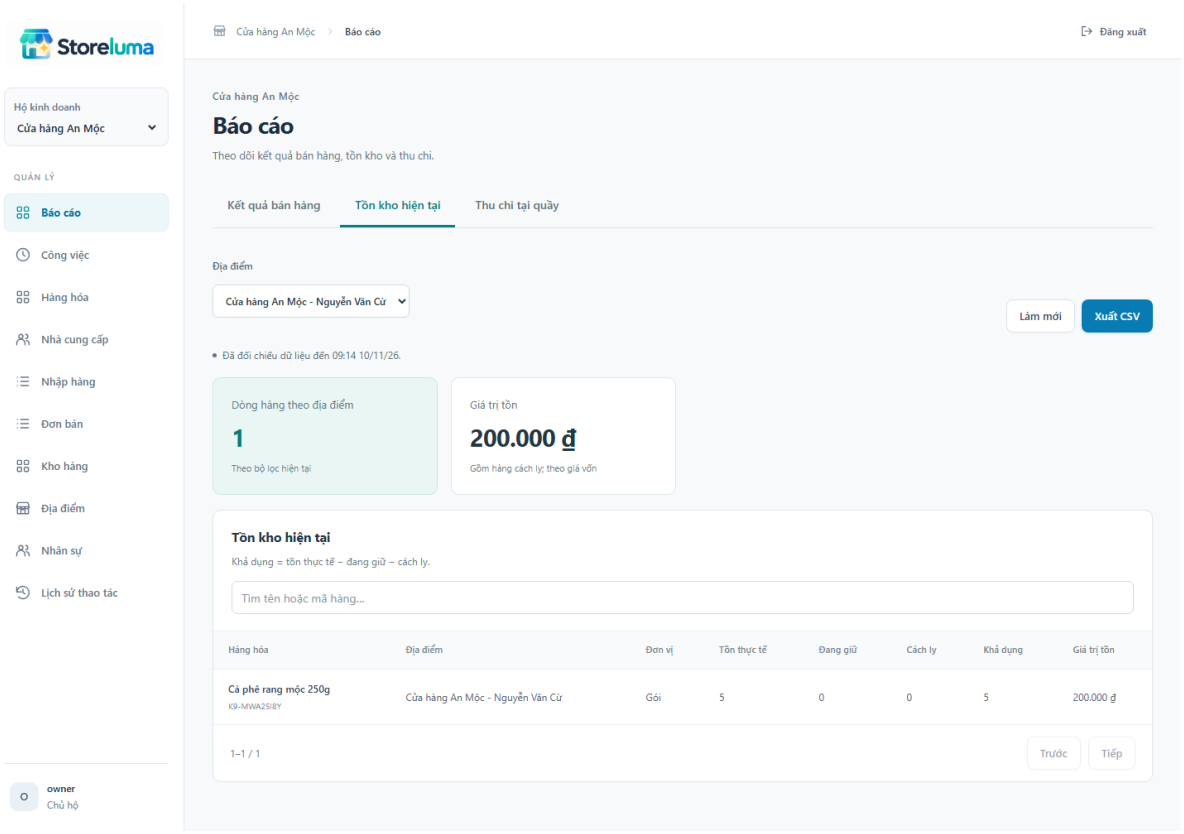
Hình 1. Kết quả bán hàng theo địa điểm, có mốc đối chiếu dữ liệu.

Bộ lọc gồm địa điểm và khoảng ngày theo giờ Việt Nam. Chỉ đơn bán và phiếu trả hoàn tất tham gia số liệu. Tiền trả được ghi giảm vào kỳ hoàn tất phiếu trả, không thay lại kỳ của đơn gốc. Biểu đồ thể hiện bán và trả theo ngày; bảng chi tiết cho phép xem số chính xác.

Doanh thu thuần bằng tiền bán sau giảm giá trừ tiền trả. Giá vốn thuần bằng vốn các dòng bán trừ vốn các dòng trả. Lãi gộp bằng doanh thu thuần trừ giá vốn thuần, chưa bao gồm chi phí hoạt động. Giá vốn, lãi gộp và giá trị tồn chỉ hiển thị cho chủ hộ hoặc tài chính được cấp quyền.

Danh sách hàng nổi bật xếp theo doanh thu thuần và giữ thông tin dòng chứng từ. Báo cáo theo địa điểm giúp đối chiếu kết quả trong phạm vi người dùng được giao.

3. Tồn kho và xuất dữ liệu



Hình 2. Tồn kho hiện tại theo hàng và địa điểm.

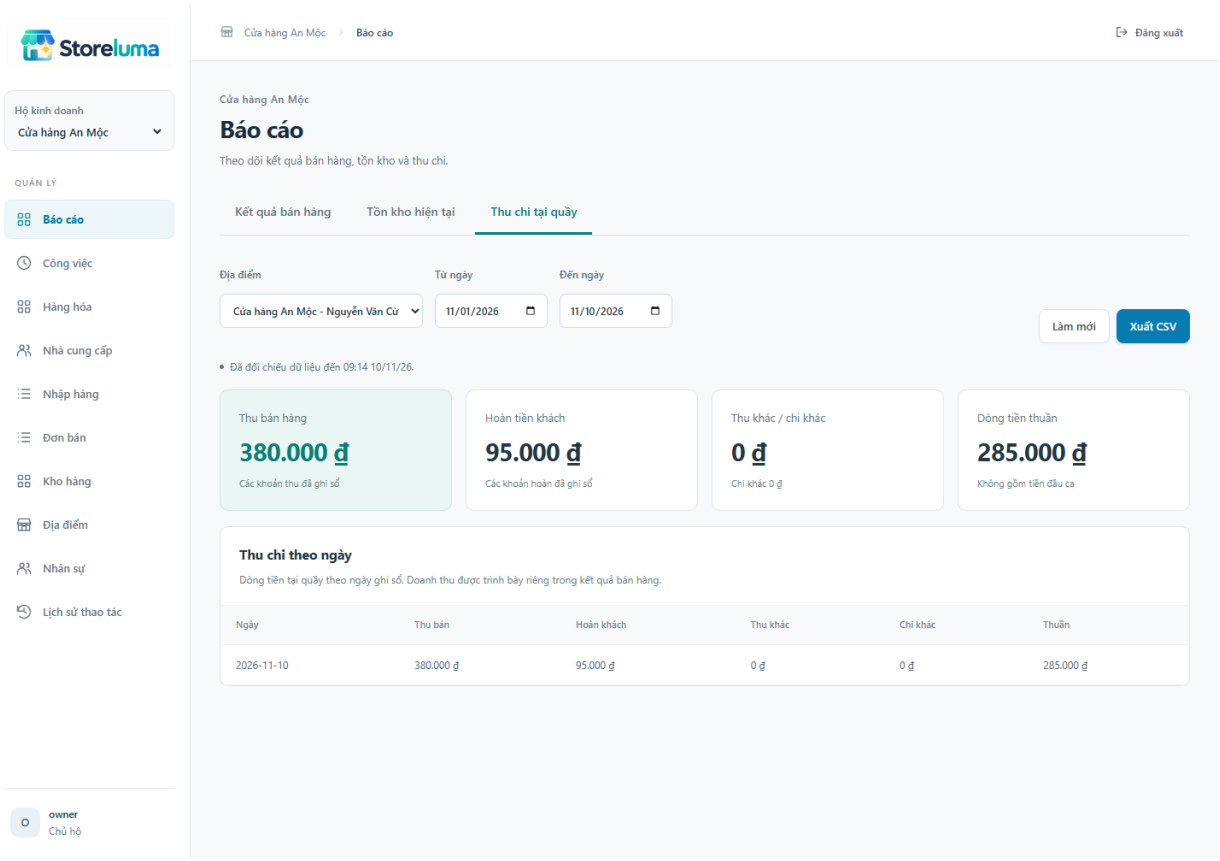
Tồn thực tế, lượng đang giữ, cách ly và khả dụng được lấy từ dữ liệu tổng hợp Inventory. Khả dụng bằng tồn thực tế trừ đang giữ và cách ly. Tồn là số hiện tại; bộ lọc ngày của báo cáo bán hàng không được hiểu là tồn lịch sử. Không cộng các đơn vị cơ sở khác nhau thành một số lượng tổng.

Xuất CSV

Người dùng chọn Xuất CSV, chờ tạo tệp rồi tải xuống. Tệp thuộc về người yêu cầu, hết hạn sau 15 phút. Server kiểm tra lại hộ, vai trò, địa điểm và phiên bản quyền ngay trước khi trả nội dung. Nếu quyền đã đổi, người dùng phải tạo tệp mới.

Nội dung có BOM UTF-8 và mốc đối chiếu dữ liệu; dấu phẩy, nháy và ngắt dòng được escape. Nhãn có dạng công thức được thêm dấu nháy đơn để hạn chế thực thi khi mở bằng phần mềm bảng tính. Một lần xuất tồn tối đa 10.000 dòng.

4. Thu chi tại quầy



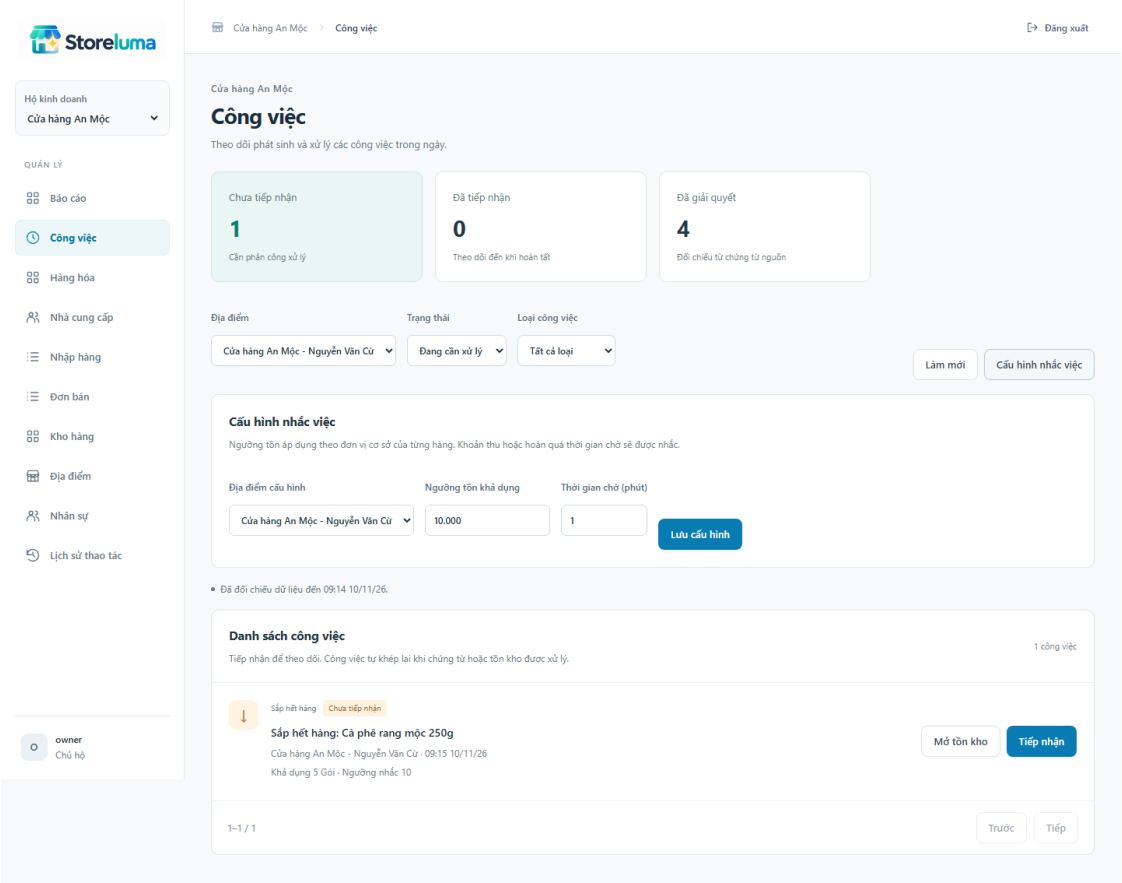
Hình 3. Sổ thu chi được trình bày riêng với doanh thu.

Báo cáo thu chi lấy các bút toán tiền đã ghi sổ trong Finance. Khoản thu bán, hoàn khách, thu khác và chi khác được tách thành từng cột; dòng tiền thuần là tổng có dấu của các khoản này. Tiền đầu ca không được cộng vào doanh thu hoặc dòng tiền phát sinh của kỳ.

Tình huống kiểm chứng	Kết quả mong đợi
Bán 2 gói, giá 100.000 đồng, giảm 10.000 đồng	Tiền bán 190.000 đồng; giá vốn 80.000 đồng.
Trả 1 gói trong kỳ	Hoàn 95.000 đồng; giảm vốn 40.000 đồng; lãi gộp còn 55.000 đồng.
Ca mở với 500.000 đồng	Tiền đầu ca không làm tăng doanh thu 190.000 đồng.
Phiếu trả hoàn tất ở ngày thuộc kỳ sau	Kỳ bán giữ 190.000 đồng; kỳ trả có doanh thu thuần âm 95.000 đồng.

Phạm vi này chưa bao gồm tài khoản tiền ngoài quầy, thanh toán nhà cung cấp hoặc báo cáo thuế.

5. Thông báo và xử lý công việc



Hình 4. Công việc theo địa điểm và cấu hình nhắc việc.

Các điều kiện theo dõi gồm: tồn khả dụng không vượt ngưỡng; tiền thu hoặc hoàn chờ quá số phút cấu hình; đơn đang REVIEW; phiếu trả REQUESTED; ca đóng có chênh lệch chưa được xác nhận. Chủ hộ và quản lý thiết lập ngưỡng tồn, thời gian chờ theo địa điểm.

Mỗi điều kiện nguồn chỉ có một công việc đang mở. Tiếp nhận ghi người và thời điểm, không làm thay nghiệp vụ nguồn. Khi nguồn hết điều kiện, công việc tự chuyển sang đã giải quyết. Nếu điều kiện xuất hiện lại, hệ thống tạo mục mới và giữ lịch sử cũ.

Nút mở nguồn dẫn đến đúng tồn kho, đơn, phiếu trả hoặc ca. Thu ngân chỉ nhận chứng từ gắn với mình và nhắc tồn trong phạm vi; nhân viên kho chỉ xem nhắc tồn. API nguồn tiếp tục kiểm tra quyền khi mở chứng từ.

6. Phối hợp dịch vụ và đồng bộ dữ liệu

Dịch vụ nguồn	Dữ liệu cung cấp
Catalog	SKU: mã, tên, đơn vị cơ sở, trạng thái.
Inventory	Tồn, đang giữ, cách ly, khả dụng, giá trị tồn.
Sales	Đơn và phiếu trả: dòng, tiền, vốn, trạng thái, thời gian.
Finance	Khoản thu, hoàn, sổ tiền và trạng thái ca.
Reporting	Dữ liệu tổng hợp riêng, kết quả truy vấn và công việc xuất tệp.
Notification	Dữ liệu tổng hợp riêng, quy tắc và lịch sử công việc.

Ghi nhận nghiệp vụ, tăng phiên bản snapshot và ghi Outbox nằm trong cùng giao dịch của dịch vụ nguồn. Reporting và Notification nhận sự kiện qua RabbitMQ, dùng Inbox chống xử lý lặp và chỉ cập nhật bản ghi khi phiên bản đến mới hơn. Không truy vấn bảng nghiệp vụ của dịch vụ khác.

Đồng bộ ban đầu và đối chiếu mỗi năm phút đi qua API nội bộ có chữ ký. Nguồn chụp một tập dữ liệu nhất quán, chia trang 250 dòng và giữ snapshot một giờ. Consumer lưu checkpoint, lease và tiếp tục sau gián đoạn; phiên bản ngăn trang snapshot cũ ghi đè sự kiện mới.

Mốc dữ liệu là mốc nhỏ nhất của bốn nguồn đã đối chiếu đầy đủ. Giao diện hiển thị khi đang tổng hợp hoặc đồng bộ chậm. Đây là nhất quán cuối cùng, không phải giao dịch phân tán chụp đồng thời cả bốn cơ sở dữ liệu.

Migration mới được đánh số bổ sung; dữ liệu tồn và sổ tiền cũ được giữ nguyên. Hai dịch vụ mới khởi động cùng Compose mặc định. PostgreSQL và RabbitMQ vẫn dùng chung hạ tầng trong môi trường kiểm chứng.

7. Kiểm thử và kết quả

Lần chạy hồi quy tại máy bắt đầu 10/11/2026 09:00:16 (Asia/Ho_Chi_Minh), gồm 131 kiểm thử đạt, không lỗi, không bỏ qua trong tập đã chọn và không flaky. Tổng thời gian 883.6 giây. Tập này gồm xác thực, migration và tuần 5-9. Bộ 20 ca nền tảng tuần 4 cần kịch bản tạo hộ trên dữ liệu khởi tạo mới được thực hiện trong lượt CI; kết quả được ghi nhận riêng theo môi trường.

Kiểm thử dùng Chromium, Docker Compose, Keycloak/TOTP và PostgreSQL thật; có các ca chủ động dừng, khởi động lại dịch vụ.

Bộ 13 ca tuần 9 được chạy lại lúc 10/11/2026 09:15:21, đều đạt sau rà soát cuối. Lượt này bổ sung kiểm tra giới hạn tệp chờ và hai bản ghi cùng ID nhưng khác hộ đến đồng thời; bản ghi không được thay đổi hộ hoặc nhận dữ liệu của hộ khác.

Nhóm	Nội dung kiểm chứng
Báo cáo	Tiền bán, giảm giá, vốn, trả khác kỳ, ngày rỗng, tồn hiện tại và tiền đầu ca.
Quyền	Vai trò, hộ khác, địa điểm ngoài phạm vi, ẩn vốn, quyền tải tệp sau thay đổi.
Xuất tệp	Idempotency, chủ sở hữu, hạn tệp, CSV chống công thức và dữ liệu số âm.
Thông báo	Tiếp nhận có version, tự giải quyết, phát sinh lại, ngưỡng và phạm vi người dùng.
Phục hồi	Bản tin cũ/trùng, mất bản ghi tổng hợp, đối chiếu lại, dừng Notification không chặn checkout.
Giao diện	Báo cáo và CSV thực, mở nguồn từ công việc, màn hình 390 px không tràn ngang.
Nâng cấp	Migration Inventory/Finance giữ tồn, tiền và lịch sử; snapshot/outbox cùng rollback.

8. Giới hạn kiểm chứng và môi trường vận hành

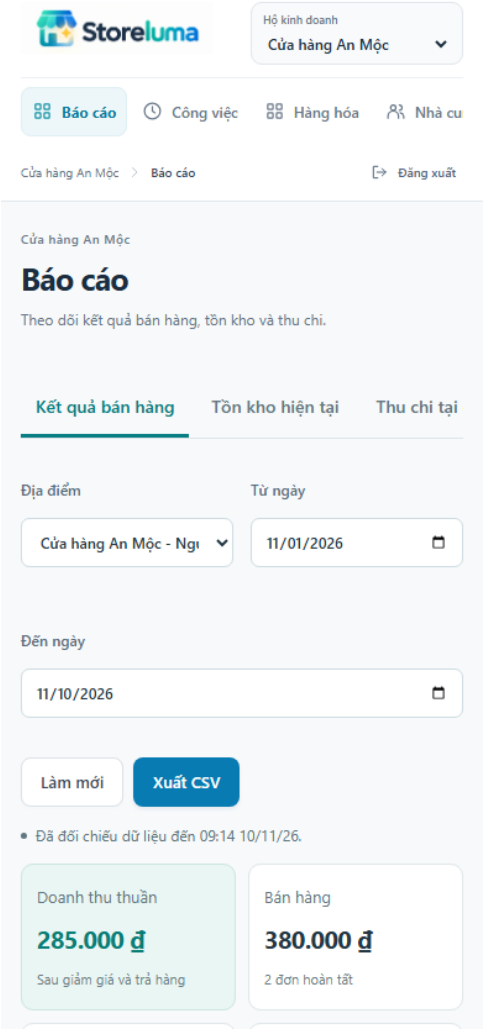
Lệnh build hoàn tất; kiểm tra dependency runtime không ghi nhận lỗ hổng tại lần kiểm tra. Workflow GitHub Actions được mở rộng để lưu ảnh tuần 9 và có giới hạn 35 phút cho bộ kiểm thử. Kết quả CI của commit bàn giao được theo dõi riêng trên repository.

Thành phần	Môi trường kiểm chứng
Ứng dụng	Gateway và bảy dịch vụ nghiệp vụ chạy độc lập trong Docker Compose.
Dữ liệu	Một máy PostgreSQL, database và tài khoản riêng từng dịch vụ; dữ liệu cũ được nâng cấp bằng migration bổ sung.
Xác thực	Keycloak, OIDC và mã TOTP; Gateway giữ phiên đăng nhập.
Giao tiếp	HTTP nội bộ có chữ ký; RabbitMQ, Outbox và Inbox cho dữ liệu sự kiện.
Trình duyệt	Chromium; thao tác API và giao diện thật, có kiểm tra khung nhìn di động.
CI	Ubuntu mới, cài dependency, build, khởi tạo dịch vụ, chạy tất cả kiểm thử và lưu artifact.

Giới hạn kết luận

Các kết quả phản ánh môi trường cục bộ và bộ dữ liệu kiểm chứng; chưa đo tải lớn, chưa triển khai production hoặc kiểm tra máy in vật lý. Snapshot toàn tập cần đánh giá dung lượng khi dữ liệu tăng. SMTP, push notification và triển khai HTTPS chưa nằm trong thành phẩm tuần này.

9. Giao diện di động và công việc tiếp theo



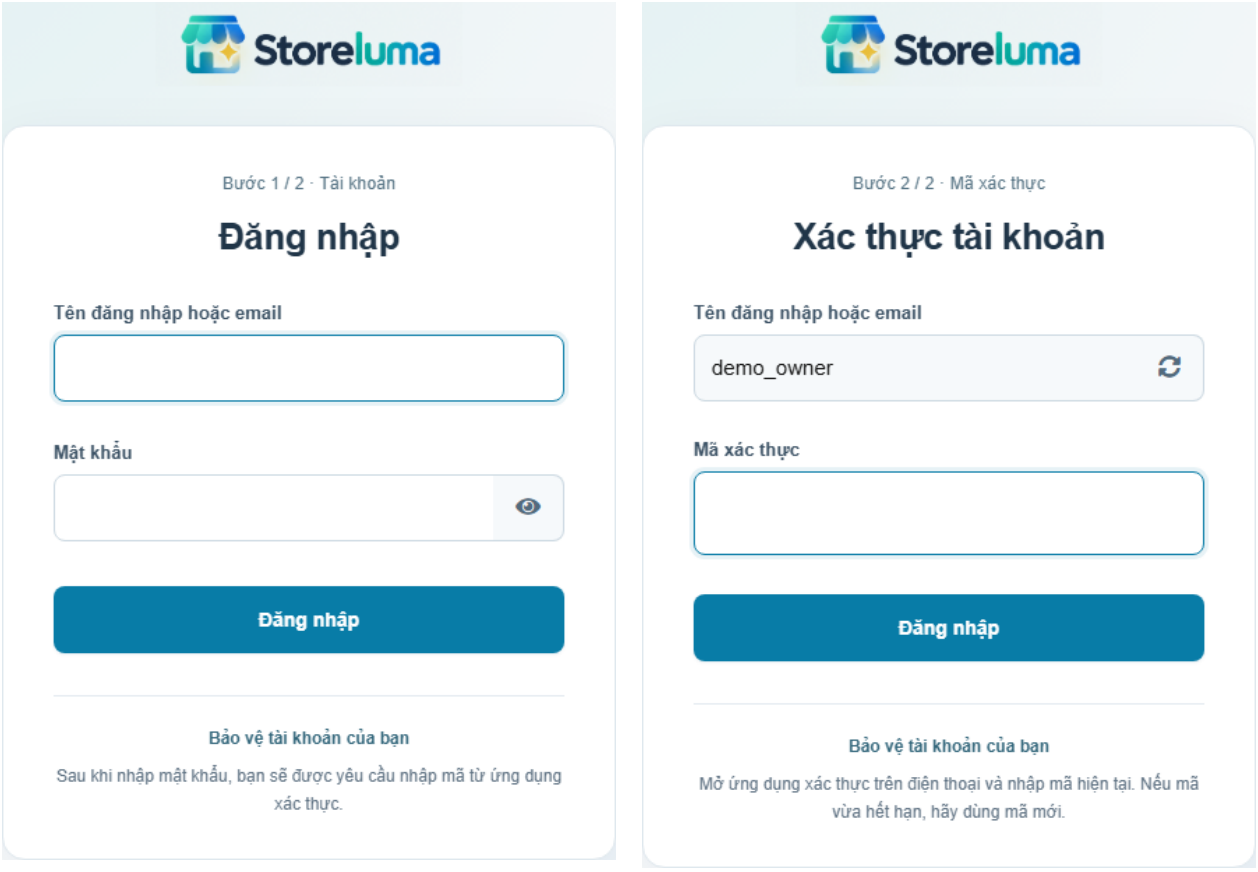
Hình 5. Báo cáo trên màn hình rộng 390 px.

Trên màn hình hẹp, bộ lọc xuống dòng, thẻ chỉ số chuyển hai cột và bảng có vùng cuộn riêng. Các thao tác xuất tệp, chuyển báo cáo và mở công việc dùng cùng API với giao diện máy tính.

Chuẩn bị tuần 10

Tiếp tục rà soát phân quyền, liên kết giữa các chức năng và lỗi tích hợp theo đề cương. Các ca tải lớn, gián đoạn kéo dài và vận hành triển khai cần được kiểm chứng ở những mốc sau. Không mở rộng kết luận của tuần 9 sang các nghiệp vụ chưa có như thanh toán điện tử, công nợ khách hoặc thanh toán nhà cung cấp.

10. Hoàn thiện giao diện đăng nhập



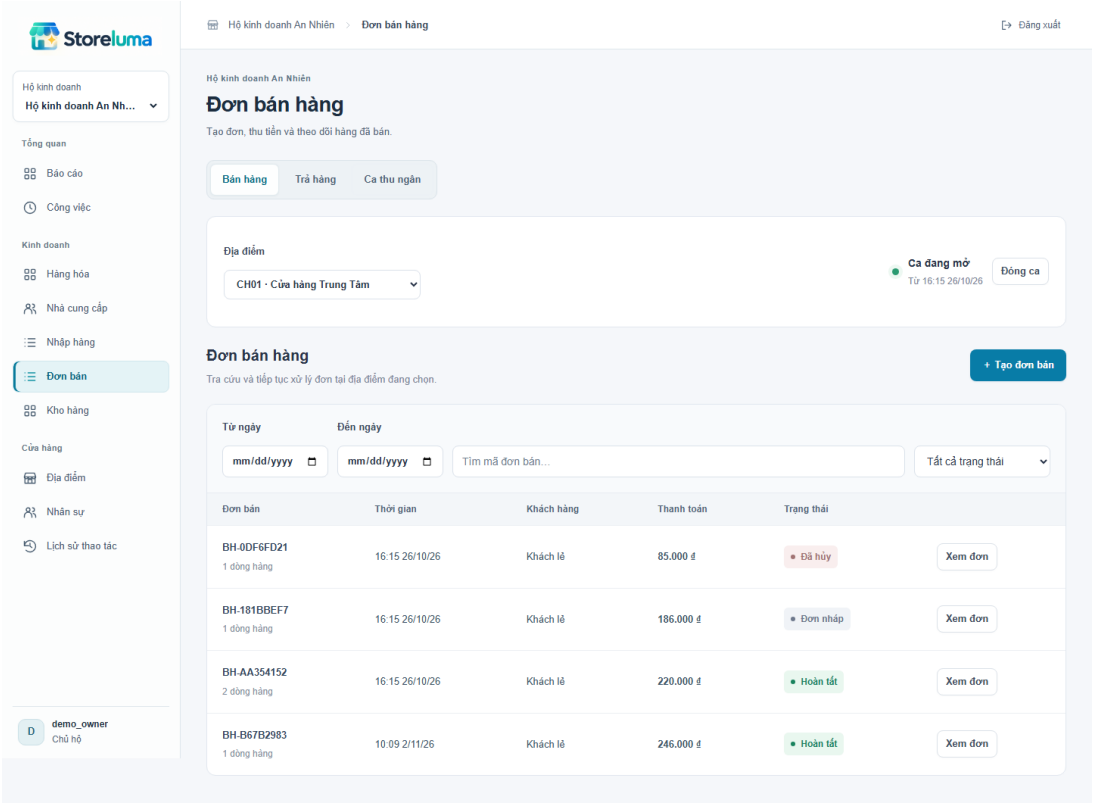
Hình 6. Hai bước đăng nhập bằng mật khẩu và mã xác thực sau khi hoàn thiện giao diện.

Đợt rà soát giao diện ngày 11/11/2026 điều chỉnh các màn hình xác thực đã xây dựng ở tuần 4. Logo gốc được đặt phía trên biểu mẫu; tiêu đề, ô nhập và nút dùng chung phông chữ và khoảng cách. Bước nhập mật khẩu và bước nhập mã có chỉ dẫn riêng, giúp người dùng xác định thao tác đang thực hiện.

Trường mã xác thực hỗ trợ bàn phím số và gợi ý tự điền mã. Nút hiện/ẩn mật khẩu, thông báo sai thông tin và chức năng đổi tài khoản tiếp tục dùng cơ chế của Keycloak. Các thay đổi trình bày không thay thế luồng OIDC, PKCE hoặc kiểm tra phiên tại Gateway.

Bố cục tham khảo login-03 của shadcn/ui và trang đăng nhập Tabler. Các thành phần được điều chỉnh theo logo, màu và nhãn tiếng Việt của Storeluma. Không bổ sung đăng nhập mạng xã hội hoặc chức năng khôi phục mật khẩu khi hệ thống chưa triển khai các luồng đó.

11. Điều hướng và cách trình bày dữ liệu



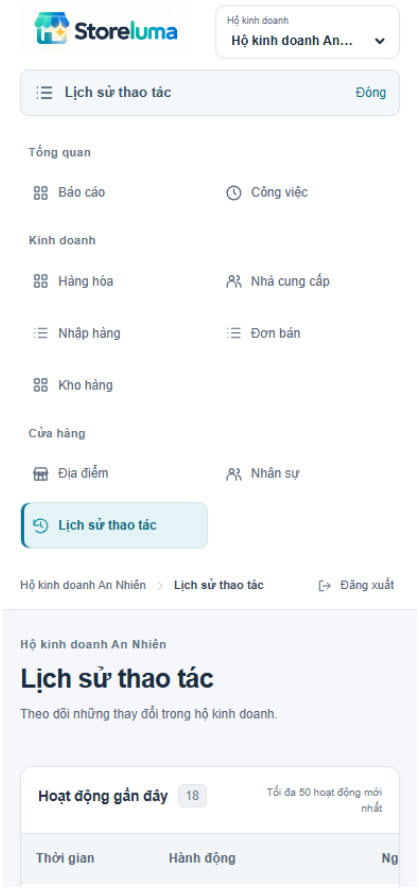
Hình 7. Đơn bán hàng với menu phân nhóm, tab và bộ lọc thống nhất.

Menu chia thành Tổng quan, Kinh doanh và Cửa hàng. Mục đang mở có nền và dấu nhấn riêng. Ở màn hình thấp, menu cuộn độc lập để người dùng vẫn tới được các mục cuối. Trên điện thoại, menu mở bằng nút, tự đóng sau khi chọn mục và chuyển focus về nội dung.

Tab, bộ lọc, tiêu đề bảng và nút được thống nhất giữa các trang. Các bảng dài cuộn trong vùng riêng; trang báo cáo giữ thứ tự bộ lọc, chỉ số, biểu đồ và bảng chi tiết. Liên kết Đến nội dung chính hỗ trợ người sử dụng bàn phím bỏ qua phần điều hướng.

Nguồn tham khảo: github.com/shadcn-ui/ui (login-03, sidebar-07) và github.com/tabler/tabler. Hình thức trình bày được triển khai bằng React/CSS hiện có; dữ liệu và thao tác vẫn đi qua các API nghiệp vụ.

12. Kiểm tra giao diện sau điều chỉnh



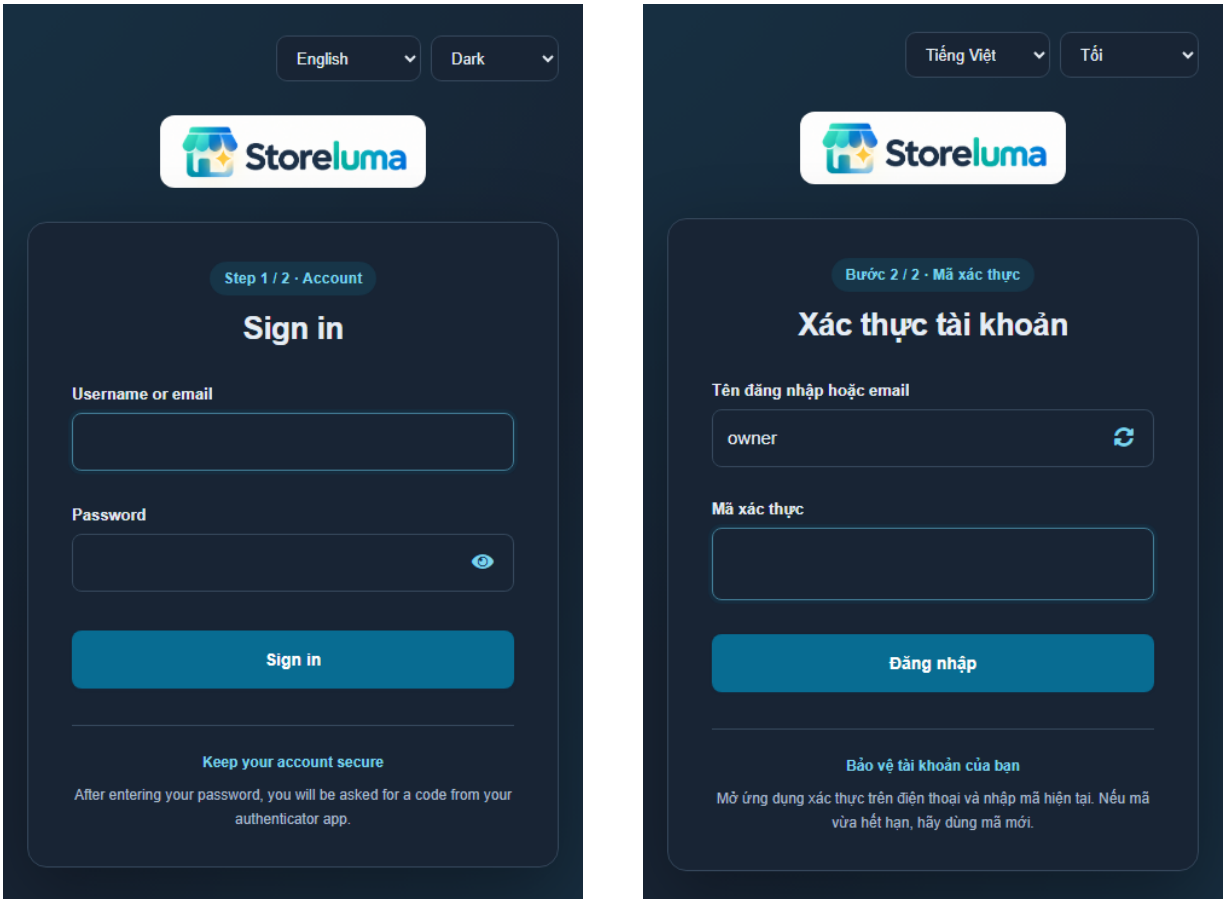
Hình 8. Menu phân nhóm trên màn hình 390 px.

Kiểm tra ngày 11/11/2026 trên Chromium với Storeluma chạy bằng Docker Compose. Các màn hình đăng nhập được kiểm tra ở chiều rộng 320, 390, 768 và 1440 px. Rà soát các trang có dữ liệu tại 1440 px và 390 px, gồm địa điểm, hàng hóa, nhà cung cấp, nhập hàng, kho, đơn bán, báo cáo, công việc, nhân sự và lịch sử thao tác.

Tám ca xác thực và giao diện đạt 8/8; hai ca UI được chạy lại sau điều chỉnh và đạt 2/2. Nội dung kiểm tra gồm hiện/ẩn mật khẩu, lỗi đăng nhập, TOTP, callback hết hạn, các lượt đăng nhập đồng thời, điều hướng bằng bàn phím, Escape, focus và đăng xuất. Rà soát 38 tổ hợp trang và chiều rộng không còn tràn ngang, không ghi nhận lỗi JavaScript trên trình duyệt.

Ảnh chụp lấy từ ứng dụng đang chạy với dữ liệu kiểm chứng, không dùng bản dựng minh họa. Các kích thước nhỏ được mô phỏng bằng viewport; chưa kiểm tra trên thiết bị di động vật lý.

13. Ngôn ngữ và chế độ hiển thị



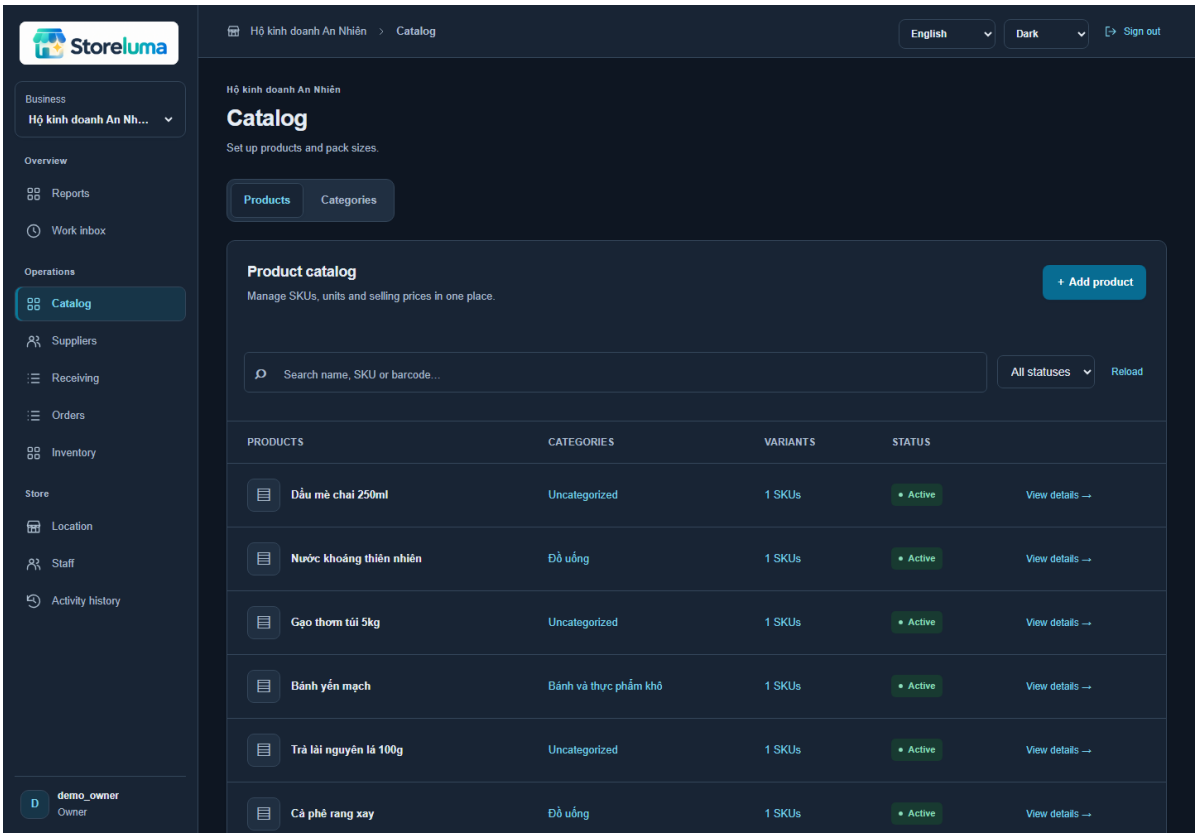
Hình 9. Đăng nhập tiếng Anh và xác thực tiếng Việt trong chế độ tối.

Ứng dụng bổ sung lựa chọn tiếng Việt, English và ba chế độ hiển thị: sáng, tối, theo hệ thống. Các lựa chọn xuất hiện ở trang vào ứng dụng, trang đăng nhập, nhập mã xác thực và thanh công cụ sau đăng nhập. Trình duyệt lưu lựa chọn để sử dụng lại ở lần truy cập sau.

Nhãn, trạng thái, hướng dẫn và thông báo được dịch theo ngôn ngữ đang chọn. Tên hộ kinh doanh, địa điểm, sản phẩm, ghi chú và dữ liệu do người dùng nhập giữ nguyên. Chuyển ngôn ngữ trong lúc điền biểu mẫu không xóa nội dung đang nhập. Số tiền vẫn sử dụng VND; báo cáo tiếp tục tính kỳ theo múi giờ Việt Nam.

Màu nền, chữ, đường viền, biểu mẫu và trạng thái dùng chung quy ước giữa các trang. Logo gốc đặt trên nền sáng trong chế độ tối để giữ màu thương hiệu. Biên nhận và bản in giữ nền trắng, chữ tối. Luồng xác thực, phân quyền và xử lý nghiệp vụ không thay đổi.

14. Kiểm chứng trước giai đoạn tuần 10



Hình 10. Danh mục ở chế độ tối: nhãn tiếng Anh, dữ liệu hàng hóa giữ nguyên.

Đợt kiểm tra ngày 12/11/2026 xác nhận đủ 159 kiểm thử trên cơ sở dữ liệu riêng. Sau lượt hồi quy toàn bộ, phép đối chiếu tên hàng trên biên nhận được tách khỏi phần tiền có định dạng theo ngôn ngữ; toàn bộ 31 ca tuần 8 được chạy lại và đều đạt. Các nhóm gồm xác thực, phân quyền, kiến trúc, migration và nghiệp vụ tuần 4-9. Dữ liệu đang sử dụng được giữ nguyên trong môi trường cục bộ riêng.

Bốn ca bổ sung kiểm tra lựa chọn theo hệ thống, lưu ngôn ngữ và theme, chuyển ngôn ngữ trên Keycloak, đăng nhập bằng TOTP, thông báo lỗi, đăng xuất và nội dung biểu mẫu. Kiểm thử biên nhận xác nhận nền trắng khi xem/in trong chế độ tối; kiểm thử CSV tiếng Anh đối chiếu dữ liệu với tệp tiếng Việt và kiểm tra quyền tải.

Rà soát 160 tổ hợp gồm 10 trang, hai ngôn ngữ, hai chế độ màu và bốn chiều rộng 320, 390, 768, 1440 px: không tràn ngang toàn trang, không ghi nhận lỗi JavaScript. Build và kiểm tra dependency runtime đạt. Các kết quả dùng Chromium và viewport mô phỏng; chưa thay thế thử nghiệm trên điện thoại hoặc máy in vật lý.

Các thay đổi hoàn thiện giao diện được ghi nhận cùng sản phẩm tuần 9. Tuần 10 tiếp tục kiểm thử tích hợp, phân quyền và xử lý những yêu cầu còn lại theo kế hoạch; kết quả trên không được hiểu là đã hoàn thành toàn bộ phạm vi hệ thống cuối kỳ.